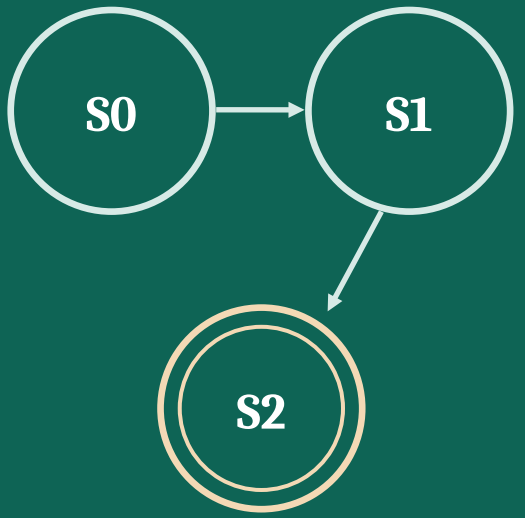
Erklärvideo 7 · Maschinen, die Sprache verstehen



Reguläre Grammatik und endlicher Automat

Leitfrage

Wie übersetzt man einen Automaten in eine Grammatik – und zurück?

automatenlab.frankjuchim.de

Rechtsregulär – ja oder nein?

Regel	regulär?	Grund
S → aS | bA | ε	ja	ein Terminal, ggf. + ein Nichtterminal
S → aSb	nein	Terminal rechts vom Nichtterminal
S → Sa	nein	Nichtterminal links
A → +xA	nein	zwei Terminale
A → BC	nein	zwei Nichtterminale

ERLAUBT

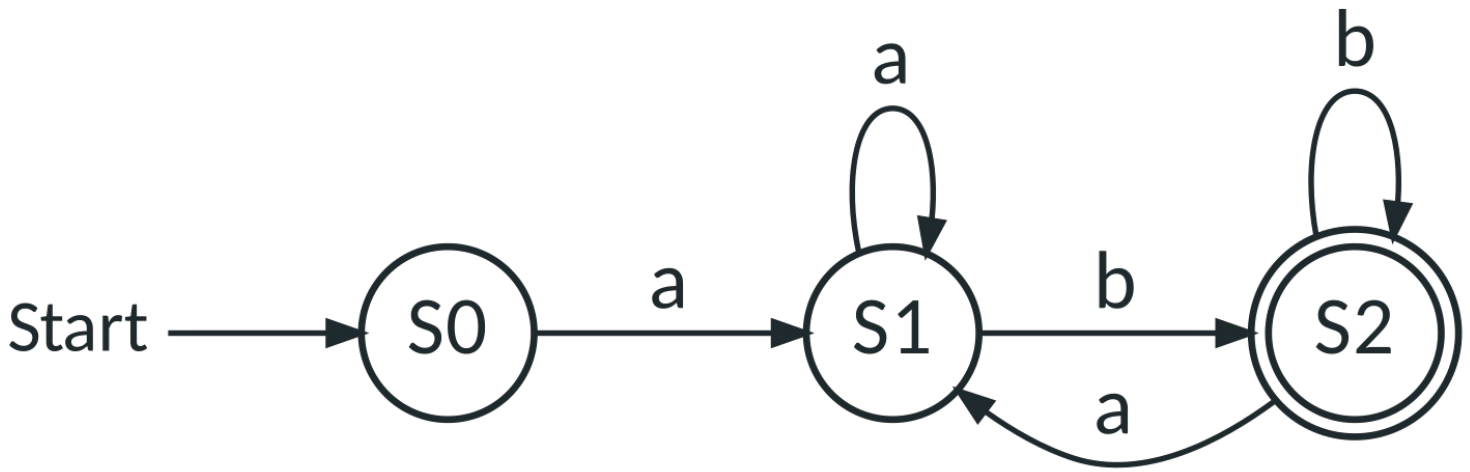
A → aB

A → a

A → ε

Vom DEA zur Grammatik

Σ = {a, b} · Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.



REZEPT

Zustand → Nichtterminal

Si –a→ Sj → **Si → aSj**

Endzustand → **Si → ε**

Fehlerzustand entfällt

S0 → aS1 S1 → aS1 | bS2 S2 → aS1 | bS2 | ε

N = {S0, S1, S2}, T = {a, b}, Startsymbol S0

Ableitung = Lauf

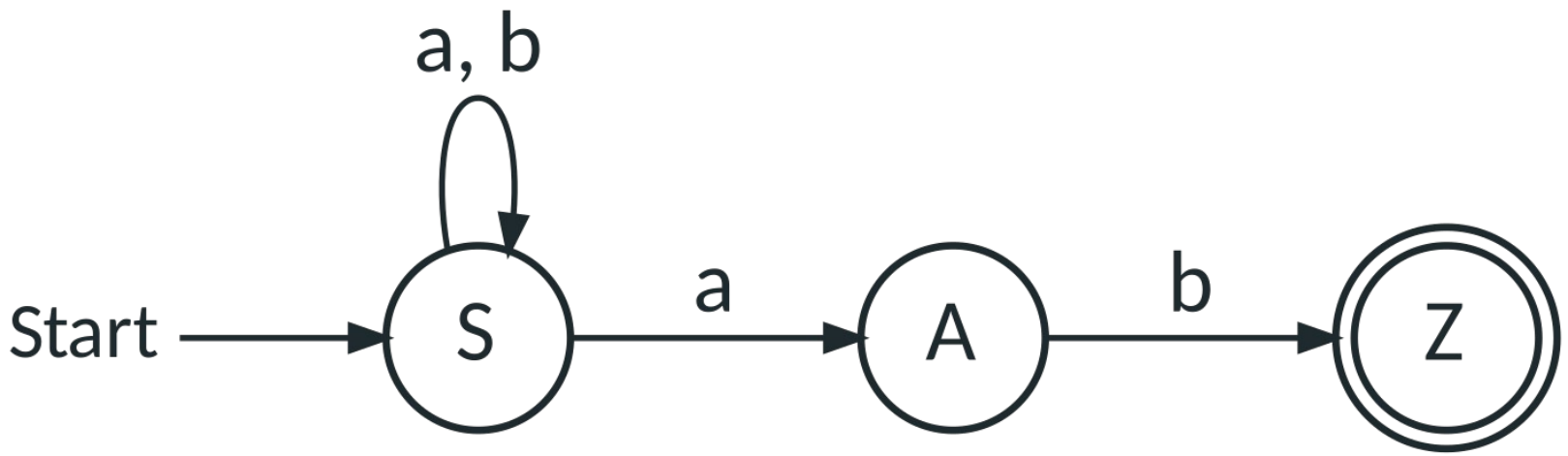
Ableitung	Lauf im DEA
S0	S0
⇒ aS1	–a→ S1
⇒ abS2	–b→ S2
⇒ abaS1	–a→ S1
⇒ ababS2	–b→ S2
⇒ abab	Endzustand ✓

MERKE

Nichtterminal am Ende der Satzform = **aktueller Zustand**.

Rückweg: von der Grammatik zum Automaten

S → aS | bS | aA A → b



REZEPT

Nichtterminal → Zustand

A → aB: Pfeil A –a→ B

A → a: Pfeil in **neuen Endzustand** Z

A → ε: A wird Endzustand

Aus S zwei Pfeile mit **a** ⇒ **nichtdeterministisch** (NEA)

NEA: ein Automat, der raten darf

- Mehrere Pfeile mit demselben Zeichen erlaubt
- **Akzeptiert**, wenn es **mindestens einen** Weg in einen Endzustand gibt
- Vorstellung: Spielfiguren auf **allen** möglichen Zuständen
- aab: {S} –a→ {A, S} –a→ {A, S} –b→ {S, Z} ⇒ Z dabei ⇒ akzeptiert

GUT ZU WISSEN

NEA und DEA sind **gleich mächtig**.

ε ist **kein** Eingabezeichen.

Live im AutomatenLab

AutomatenLab

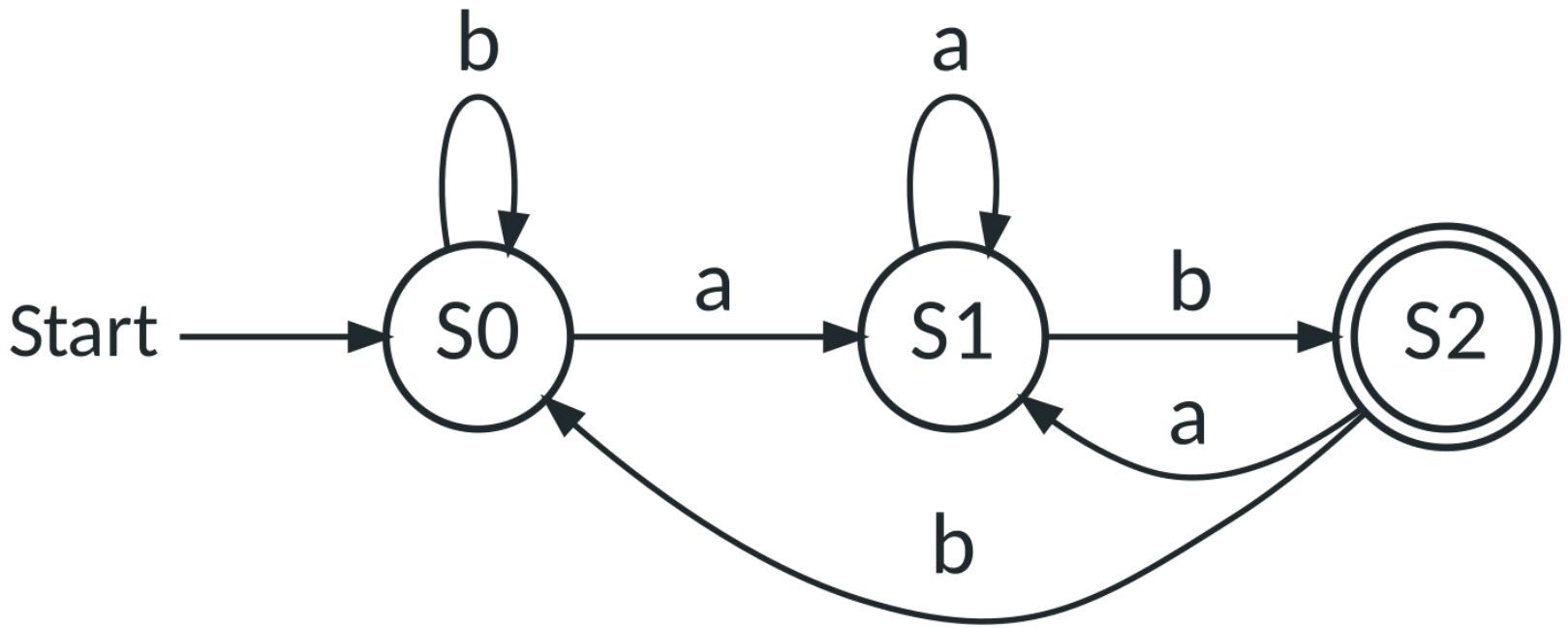
Parallelwelten

Wir machen gleich:

- Spielfiguren beim Lesen von aab beobachten
- Teilmengenkonstruktion: aus Mengen werden Zustände

```
automatenlab.frankjuchim.de/#/parallelwelten?
aufgabe=2&modus=sim&wort=aab
```

Teilmengenkonstruktion: der DEA



NEUE ZUSTÄNDE

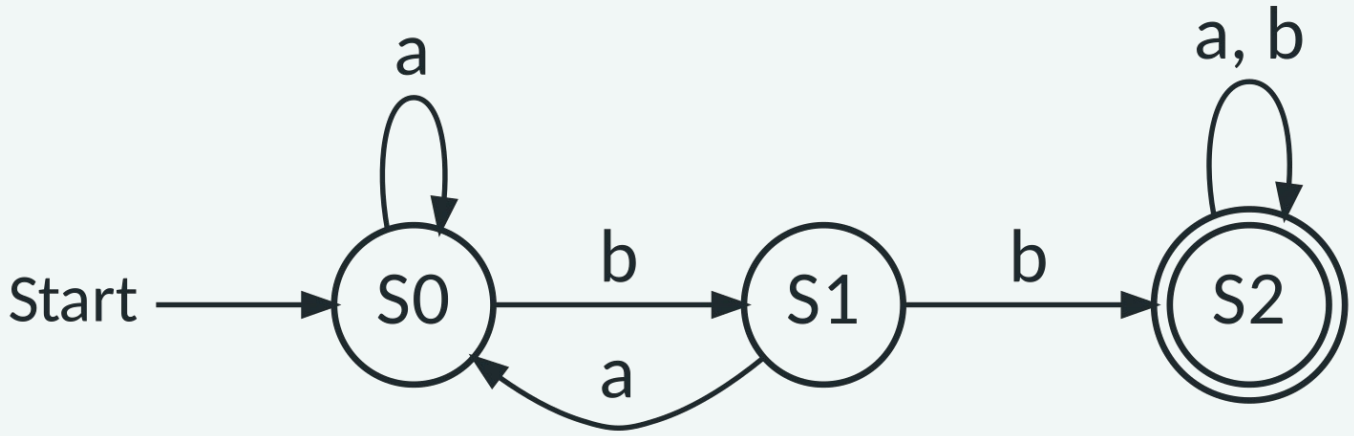
S0 = {S}

S1 = {S, A}

S2 = {S, Z} – enthält Z ⇒ Endzustand

Pausiere jetzt!

Übersetze den DEA in eine reguläre Grammatik.



- Σ = {a, b}; akzeptiert alle Wörter, die bb enthalten

SO GEHT'S

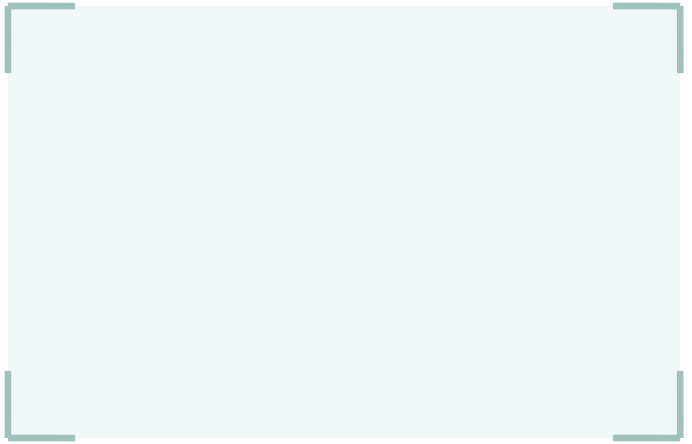
Video anhalten,

auf Papier lösen,

dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Auflösung

- N = {S0, S1, S2}, T = {a, b}, Startsymbol S0
- S0 → aS0 | bS1
- S1 → aS0 | bS2
- S2 → aS2 | bS2 | ε



Das nimmst du mit

- Rechtsregulär: nur **A → aB | a | ε**.
- DEA → Grammatik: Zustand = Nichtterminal, Pfeil = Regel, Endzustand = ε-Regel.
- Grammatik → NEA → (Teilmengen) → DEA.
- Ableitung entspricht einem Lauf.

WEITER ÜBEN

Grammatik-Tester

Grammatik-Tester: gerade Anzahl a

Als Nächstes

Video 8: Kontextfreie Grammatiken

Zum Nachlesen

Merkblatt M09 – Reguläre Grammatik